

Capítulo 1: Expressões Algébricas

1. O valor de uma expressão algébrica muda dependendo do valor numérico atribuído à sua letra (variável). Calcule o valor numérico da expressão $3x + 5$ para os seguintes casos:

- Para $x = 2$.
- Para $x = 7$.

2. No pátio da escola, será pintado um mural retangular. O comprimento desse mural mede o dobro da sua altura, que é representada pela letra h . Sendo assim, a área do mural pode ser expressa por $2 \cdot h \cdot h$ ou simplesmente $2h^2$. Determine a área total desse mural em metros quadrados se a altura h for igual a **3 m**.

3. Um estudante precisava calcular o valor numérico da expressão $4x + 7$ para quando $x = 5$. Veja como ele montou a resolução no seu caderno:

"Troquei o x pelo 5. Então ficou $4 + 5 + 7$. Somando tudo, cheguei ao resultado 16."

Responda: Qual foi a falha no conceito de Álgebra cometida por esse estudante? Corrija a resolução e apresente o resultado matematicamente correto.

4. Em um campeonato escolar, a pontuação final de uma equipe é calculada pelo triplo do número de vitórias mais um bônus fixo de cinco pontos. Se chamarmos o número de vitórias de v , qual das expressões abaixo representa corretamente a pontuação final da equipe?

Justifique por que as outras três alternativas estão incorretas, escrevendo o que elas significariam na prática.

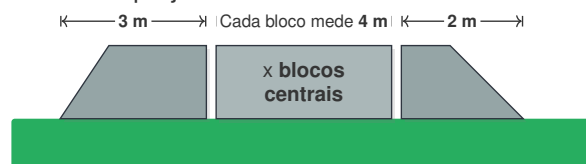
- $3(v + 5)$
- $v^3 + 5$
- $3 + v + 5$
- $3v + 5$

5. A matemática se comporta como uma fábrica: entra uma matéria-prima (valor de x), passa por um processo (expressão algébrica) e sai um produto (resultado).

Para a máquina cuja regra de funcionamento é a expressão algébrica $4x - 2$, crie uma tabela preenchendo os resultados de saída caso os valores de entrada x sejam, respectivamente, **1, 3 e 5**.

6. Uma empresa de engenharia utiliza blocos pré-moldados padronizados para construir pequenas passarelas. O comprimento total da passarela, em metros, é calculado somando as partes fixas das extremidades (rampas) com a parte central, que é formada por x blocos encaixados. A

figura ilustra o projeto.



Com base no esquema ilustrado, se o engenheiro utilizar **5 blocos** centrais ($x = 5$), qual será o comprimento total da passarela? Apresente a expressão algébrica que modela o problema e a sua resolução.

7. (Estilo ENEM - Adaptada) O preço de uma corrida de táxi em certa cidade é composto por uma taxa fixa, chamada de bandeirada, e um valor que depende da distância percorrida (por quilômetro). Sabendo que a bandeirada custa R\$ 6,00 e cada quilômetro rodado custa R\$ 3,00, o valor final V da corrida, para k quilômetros rodados, pode ser expresso por: $V = 6 + 3k$.

Dessa forma, quanto um passageiro pagará por uma viagem que percorreu uma distância de **12 quilômetros**?

8. Julgue as afirmativas abaixo sobre a estrutura das expressões algébricas, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Justifique matematicamente as afirmativas que você considerar falsas.

- Na expressão $5x + 10$, o número 10 é chamado de termo constante porque seu valor não se altera, independentemente do valor de x .
- A expressão $2a + 3b$ significa que temos dois valores desconhecidos e iguais, representados pelas letras diferentes a e b .

III. Se atribuirmos $x = 0$ na expressão $8x + 4$, o resultado da expressão será 0.

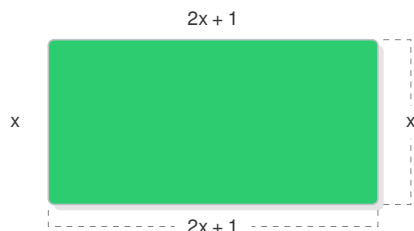
Capítulo 2: Linguagem Algébrica

9. O grande segredo da Álgebra é funcionar como um tradutor, transformando o Português em Matemática. Usando a letra x para representar um "número desconhecido", traduza as frases abaixo para a linguagem algébrica:

- A metade de um número mais dez.
- O dobro de um número, diminuído de quatro unidades.

c) A soma de dois números consecutivos.

10. A figura a seguir ilustra a planta baixa de um canteiro retangular em uma praça pública. As medidas das laterais estão representadas por expressões algébricas, em metros.



Determine a expressão algébrica simplificada que representa o **perímetro** total deste canteiro. Se for necessário, agrupe os termos semelhantes (junte todas as letras x e todos os números sozinhos).

11. Uma professora desenhou um quadrado na lousa e indicou que a medida do seu lado vale $3a$. Em seguida, ela pediu para a turma escrever a expressão que representa a **área** dessa figura.

O aluno Joãozinho rapidamente respondeu: "A área do quadrado é $3a \cdot 4$, o que resulta em $12a$."

Responda: Joãozinho acertou? Caso ele tenha cometido um equívoco conceitual entre área e perímetro, explique qual foi a sua confusão e apresente a expressão algébrica correta para a Área deste quadrado.

12. Considere um terreno retangular onde um dos lados mede **5 metros** e o outro lado mede $(x + 2)$ metros. Qual das alternativas abaixo apresenta a expressão algébrica correta da Área desse terreno, caso apliquemos a propriedade distributiva ("chuveirinho")?

Prove por que a alternativa escolhida está certa refutando, por meio de cálculos, as falhas das alternativas incorretas.

- a) $5x + 2$
- b) $x + 10$
- c) $5x + 10$
- d) $5 + x + 2$

13. Uma fábrica embala sucos de laranja em caixas de papelão. Cada caixa fechada contém exatamente x garrafas. Para atender ao pedido de um supermercado, a fábrica enviou um lote composto por **5 caixas** completas e mais **3 garrafas** avulsas.

Qual expressão algébrica representa o total de garrafas enviadas neste pedido?

14. (Estilo VUNESP) Para realizar uma viagem escolar, o custo do aluguel do ônibus foi dividido igualmente entre os alunos participantes. O motorista cobrou uma taxa fixa de R\$ 250,00 pelo serviço e mais R\$ 15,00 por cada aluno que entrasse no ônibus. Sabendo que x representa o número de alunos que foram à viagem, qual das alternativas apresenta a expressão algébrica do valor **total** cobrado pelo motorista?

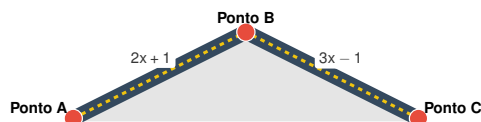
Justifique a resposta correta e demonstre matematicamente o erro das alternativas falsas.

- a) $250 \cdot 15x$
- b) $250 + 15 + x$

c) $15x + 250$

d) $250x + 15$

15. Um maratonista treina correndo trajetos diferentes na cidade. O mapa abaixo mostra o percurso do corredor, saindo do ponto **A**, passando pelo ponto **B** e chegando ao ponto **C**. A distância entre os pontos está indicada por expressões algébricas em quilômetros.



Se a distância total percorrida pelo maratonista do Ponto A até o Ponto C for de **15 quilômetros**, escreva a igualdade (equação) matemática que descreve essa situação, traduzindo o mapa para a Álgebra. (Atenção: Não é necessário resolver a equação agora, apenas monte a igualdade)

Capítulo 3: Equações do 1º Grau - Introdução

16. Uma equação funciona exatamente como uma balança de pratos que está em perfeito equilíbrio. Observe a balança a seguir: de um lado temos duas caixas de massa desconhecida x e um peso de **5 kg**. Do outro lado, temos um único peso de **17 kg**.



Escreva a equação matemática que representa o equilíbrio dessa balança e, usando a lógica das operações (retirar pesos iguais dos dois lados), descubra a massa x de cada caixa.

17. Em matemática, a "raiz"(ou solução) de uma equação é o valor exato que devemos colocar no lugar do x para que a balança de igualdade seja verdadeira.

Verifique, realizando os cálculos, se o número **5** é a raiz da equação $3x + 2 = 17$.

18. Um estudante estava tentando resolver a equação $x + 8 = 20$. Para tentar deixar a letra x isolada no lado esquerdo da balança, ele fez a seguinte anotação no caderno:

"Eu preciso tirar o 8 que está atrapalhando o x . Então, eu retiro 8 do lado esquerdo e, para compensar, eu somo 8 do lado direito, chegando na resposta $x = 28$."

Responda: Baseando-se no princípio da balança em equilíbrio, qual foi o erro de raciocínio lógico cometido por este estudante? Qual é o valor real de x ?

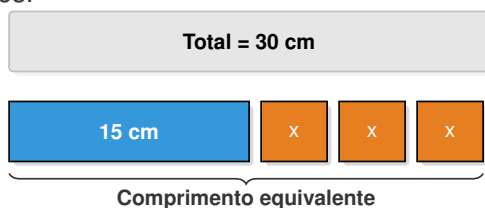
19. Tente descobrir mentalmente (ou fazendo os cálculos reversos) a solução do seguinte desafio algébrico: "O quádruplo de um número misterioso, subtraído de 2 unidades, resulta em 18".

Ou seja, $4x - 2 = 18$.

Qual das opções abaixo corresponde ao número misterioso x ? Justifique provando matematicamente que as outras opções NÃO funcionam.

- a) $x = 3$
- b) $x = 4$
- c) $x = 5$
- d) $x = 6$

20. Uma fita retangular foi dividida em partes. A primeira parte tem tamanho de **15 cm**. As outras três partes menores têm tamanhos iguais, representados por x . Sabendo que a fita inteira possui **30 cm** no total, observe o esquema em blocos:



Com base na figura, escreva a equação correspondente e determine o valor (tamanho) de cada pedaço x .

21. Em uma brincadeira matemática de adivinhação, Marina disse a seguinte frase ao seu irmão:

"Pensei em um número natural. Multipliquei esse número por dois e, em seguida, adicionei seis. O resultado final dessa conta foi vinte."

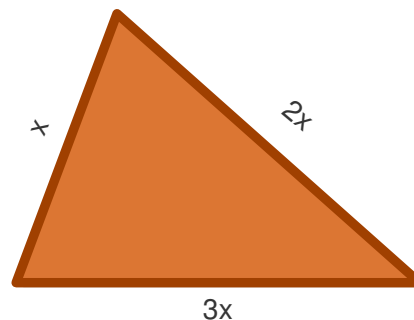
Transforme o desafio de Marina em uma equação do 1º grau (chamando o número pensado de x) e resolva para descobrir em qual número ela pensou.

22. (Estilo FUVEST - Adaptada) Um cliente comprou um caderno por R\$ 15,00 e **quatro canetas idênticas** de mesmo valor, gastando um total de R\$ 35,00. Se representarmos o valor de cada caneta por y , qual das equações abaixo representa corretamente essa compra e qual o valor de cada caneta?

Demonstre por meio de cálculos o motivo de as outras três equações estarem erradas em relação à história narrada.

- a) $15y + 4 = 35$
- b) $4y = 35 + 15$
- c) $4y + 15 = 35$
- d) $y + 15 = 35$

23. Um carpinteiro construiu uma moldura de madeira no formato de um triângulo, onde a medida de um lado é desconhecida e representada por x . Os outros dois lados medem, em metros, o dobro do primeiro lado ($2x$) e o triplo do primeiro lado ($3x$), conforme ilustrado no desenho a seguir.



Se o carpinteiro utilizou exatamente **12 metros** lineares de madeira para construir a volta completa dessa moldura (ou seja, seu perímetro), monte a equação adequada e descubra a medida, em metros, do menor lado (x).

Capítulo 4: Sequências Numéricas

24. Em uma aula de lógica, os alunos formaram figuras montando quadrados com palitos de fósforo. Observe a lei de formação desta sequência visual:

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Analisando o padrão de crescimento, para adicionar um novo quadrado adjacente à sequência, quantos palitos "novos" são acrescentados na estrutura?

Descubra quantos palitos no total seriam necessários para montar a **Figura 5** usando essa mesma regularidade numérica.

25. Uma professora de Matemática escreveu a seguinte sequência de números na lousa, mas apagou o quinto termo de propósito, deixando um espaço representado pela letra y :

5, 11, 17, 23, y , 35, 41

Determine o valor numérico que deve estar no lugar de y para que a sequência mantenha a sua regularidade e explique qual é a regra de formação (o padrão) utilizada para ir de um número para o próximo.

26. Para uma festa na escola, as mesas do refeitório (representadas por retângulos escuros) estão sendo unidas em fileiras. As cadeiras (representadas por círculos claros) são colocadas ao redor das mesas.

Observe como o número de cadeiras aumenta conforme juntamos mais mesas:



Se juntarmos **6 mesas** em uma única fileira, quantas cadeiras caberão ao redor dessa fileira? Explique a sua lógica de contagem sem precisar desenhar todas as mesas.

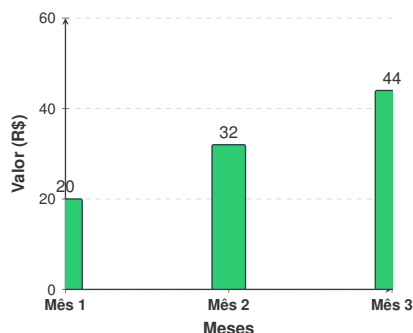
27. Um grupo de estudos estava analisando o crescimento das visualizações de um vídeo na internet. No primeiro dia, houve **2 visualizações**. No segundo dia, foram **4**. No

terceiro dia, **8**. No quarto dia, **16 visualizações**.

Um dos alunos anotou no quadro: "*A regra da sequência 2, 4, 8, 16 é que estamos sempre somando 2 ao número anterior.*"

Responda: A afirmação do aluno está correta? Caso esteja errada, explique o que realmente está acontecendo matematicamente com os números dia após dia e qual será o número de visualizações no quinto dia.

28. Lucas começou a poupar dinheiro em seu cofrinho. O gráfico em barras abaixo mostra a quantia acumulada por ele, em reais, ao longo dos primeiros três meses.



Se Lucas mantiver exatamente o mesmo padrão de economia todos os meses (poupando o mesmo valor fixo mensalmente), qual será a quantia total, em reais, que ele terá acumulado ao chegar no **Mês 6**?

29. Uma sequência numérica é dada pelos múltiplos não nulos do número 5, ou seja: 5, 10, 15, 20, 25... A expressão algébrica que define qualquer termo dessa sequência é $5n$, onde n é a posição do número (posição 1, posição 2, etc).

Seguindo esse mesmo raciocínio, qual das alternativas abaixo apresenta a expressão algébrica correta para gerar a sequência 4, 8, 12, 16, 20... ?

Justifique por que as outras três expressões estão erradas, testando-as para a primeira posição ($n = 1$).

- a) $n + 4$
- b) $4n$
- c) $n \cdot n$ (ou n^2)
- d) $2n + 2$

30. (Desafio Visual) Um arquiteto está projetando a paginação de um piso usando ladrilhos claros e escuros. Ele criou um padrão de "ilhas", onde o ladrilho escuro central (representando n) é sempre rodeado por uma moldura de ladrilhos claros, como mostra o projeto:



Observe bem a quantidade de ladrilhos claros em relação ao número de ladrilhos escuros em cada projeto. Se o arquiteto fizer um projeto gigantesco utilizando **20 ladrilhos**

escuros no centro, quantos ladrilhos claros ele precisará comprar para fazer toda a moldura?